CORRIGÉ — ÉVALUATION : NUMÉRATION ET GÉOMÉTRIE

Chapitres 1 et 2 — Classe de 6e

Partie 1 — Nombres décimaux : rang des chiffres

Exercice 1 — Lire un nombre décimal

a. *Dans 4 205,367 : chiffre des centaines et chiffre des millièmes.*

4 205,367 : 4 milliers, **2** centaines, 0 dizaine, 5 unités, 3 dixièmes, 6 centièmes, **7** millièmes.

> **Centaines : 2 — Millièmes : 7**

b. *Chiffres de la partie décimale de 12,507.*

Après la virgule, on lit 5 – 0 – 7.

> **Il y en a 3**

Exercice 2 — Relations entre unités de numération

a. *1 dizaine = … dixièmes*

1 dizaine = 10 unités et 1 unité = 10 dixièmes : 10 × 10 = 100.

> **1 dizaine = 100 dixièmes**

b. *1 centaine = … centièmes*

1 centaine = 100 unités et 1 unité = 100 centièmes : 100 × 100 = 10 000.

> **1 centaine = 10 000 centièmes**

c. *10 dixièmes = … unité(s)*

Dix dixièmes font une unité.

> **10 dixièmes = 1 unité**

d. *1 unité = … centièmes*

Une unité contient 10 dixièmes, et chaque dixième 10 centièmes.

> **1 unité = 100 centièmes**

Exercice 3 — Nombre de dizaines, de centaines, de milliers

Dans le nombre 3 926 (on compte le nombre total).

3 926 = 392 dizaines et 6 unités

3 926 = 39 centaines et 26 unités

3 926 = 3 milliers et 926 unités

> **a. 392 dizaines — b. 39 centaines — c. 3 milliers**

Exercice 4 — Écrire un grand nombre décimal

« cinq milliards trois cent deux millions cent quarante-huit mille six virgule quarante-sept »

5 milliards | 302 millions | 148 mille | 6 unités | 47 centièmes.

On sépare les classes par des espaces et on place la virgule avant les centièmes.

> **5 302 148 006,47**

Exercice 5 — Construire des nombres décimaux (chiffres 3, 0, 8, 5)

a. *Le plus grand nombre avec exactement 2 chiffres après la virgule.*

Il faut 2 chiffres avant la virgule et 2 après. On place les plus grands chiffres devant : 8 puis 5, puis 3 et 0 après la virgule (3 avant 0).

> **85,30**

b. *Le plus petit nombre avec 2 chiffres après la virgule, sans commencer par 0.*

Le premier chiffre doit être le plus petit chiffre non nul : 3. Puis on met 0, et enfin les deux chiffres restants dans l'ordre croissant : 5 puis 8.

> **30,58**

c. *Pourquoi le 0 ne peut-il pas être en première position ?*

Un 0 tout à gauche de la partie entière n'a aucune valeur : 03,58 s'écrit simplement 3,58. L'énoncé interdit un nombre qui commence par 0 : le plus petit chiffre possible en première position est donc 3, et non 0.

> **Un 0 placé en tête n'a pas de valeur, on ne l'écrit pas**

Partie 2 — Géométrie : vocabulaire, notations et distance

Exercice 6 — Lire une figure

a. *Un point qui appartient à la droite tracée.*

Sur la droite, deux points sont marqués : R et S.

> **R (ou S)**

b. *Nom de cette droite.*

On note la droite avec des parenthèses et deux de ses points.

> **(RS) — on accepte aussi (SR)**

c. *Notation du segment qui relie U et V.*

Un segment s'écrit avec des crochets et ses deux extrémités.

> **[UV]**

d. *Notation de la longueur si le segment [UV] mesure 5 cm.*

Une longueur est un nombre : pas de crochets.

> **UV = 5 cm**

Exercice 7 — Vocabulaire : associe

Associer chaque écriture à sa signification.

[AB] est un segment (portion de droite avec ses deux extrémités). (AB) est la droite (infinité de points alignés). AB est la distance entre A et B (un nombre). Le milieu de [AB] est le point à égale distance de A et de B.

> **1 → C 2 → A 3 → B 4 → D**

Exercice 8 — Vrai ou faux ?

1. *Une droite a une longueur qu'on peut mesurer.*

Une droite est illimitée : elle n'a pas de longueur. Seul un segment se mesure.

> **FAUX**

2. *Les segments [AB] et [BA] désignent la même portion de droite.*

Seul l'ordre d'écriture des extrémités change.

> **VRAI**

3. *Un même point peut appartenir à plusieurs droites différentes.*

Par un point passent une infinité de droites.

> **VRAI**

4. *Une demi-droite possède une seule extrémité, son origine.*

Elle commence en un point et se prolonge sans fin d'un seul côté.

> **VRAI**

Exercice 9 — Distance et plus court chemin

a. *AC = 4 cm, CB = 3,5 cm, AB = 6 cm (C hors du segment [AB]).*

AC + CB = 4 + 3,5 = 7,5 cm. Or 7,5 cm > 6 cm : le trajet A → C → B est plus long que le trajet direct A → B.

> **Le plus court chemin entre A et B est la ligne droite, le segment [AB]**

b. *AD = 2 cm, DB = 4 cm, AB = 6 cm.*

AD + DB = 2 + 4 = 6 cm = AB. Quand AD + DB = AB, passer par D ne rallonge pas le trajet : D est sur le segment.

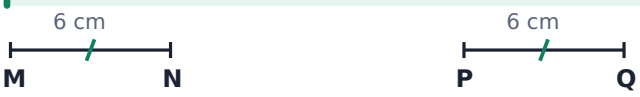
> **AD + DB = 6 cm, donc D appartient à [AB]**

Exercice 10 — Construction au compas

Construire [MN] de 6 cm, puis [PQ] tel que PQ = MN, et coder.

1. Avec la règle graduée, trace [MN] de 6 cm.
2. Place un point P ailleurs. Pose la pointe du compas en M et la mine en N pour prendre l'écartement MN. Sans le modifier, pose la pointe en P et trace un arc de cercle. Place Q sur cet arc, puis trace [PQ].
3. Marque le même petit trait (ou la même croix) au milieu de [MN] et de [PQ].

> **PQ = MN = 6 cm, les deux segments ont le même codage**



Les deux segments portent le même codage : ils ont la même longueur.